Episoden-Auswertung

Erstellt 2026-10-16 11:42 · Datensaetze: data_vm\2026-10-14

Ideal = geplante Bahn · Befehl = verrauschte, per servo_j gesendete Bahn · Ist = gemessene Stellung (FK). VM-Ergebnisse sind keine Anlagenmessung.

Alle Laeufe in zeitlicher Reihenfolge

Nr	Datensatz / Episode	Aufnahme	servo_j	Rauschen	Ueberschl.	Dauer	Folgefehler max [rad]	Ruckeln v [m/s]	Ruckeln a p95 [rad/s²]	Rauschen max [mm]	Takt-Ueberlaeufe
1	2026-10-14 / ep_00000	10-14 10:04	60 Hz	x1.00	ja	14.5 s	0.069	0.039	6.0	39	verworfen
2	2026-10-14 / ep_00001	10-14 10:05	60 Hz	x1.00	ja	14.5 s	0.058	0.044	5.7	38	verworfen
3	2026-10-14 / ep_00002	10-14 10:08	60 Hz	aus	ja	14.5 s	0.045	0.040	4.7	0	357
4	2026-10-14 / ep_00003	10-14 10:09	60 Hz	aus	ja	14.5 s	0.039	0.041	4.7	0	verworfen
5	2026-10-14 / ep_00004	10-14 10:11	60 Hz	x1.00	ja	14.5 s	0.036	0.038	4.5	38	550
6	2026-10-14 / ep_00005	10-14 10:25	60 Hz	x1.00	ja	9.1 s	0.054	0.023	3.5	24	verworfen
7	2026-10-14 / ep_00006	10-14 10:28	60 Hz	aus	ja	2.2 s	0.048	0.067	8.6	0	verworfen

Kennzahlen

- **Folgefehler max:** groesste Gelenkabweichung zwischen Befehl im Takt t und gemessener Stellung im Takt t+1.
- **Ruckeln v:** Schwankung der gemessenen TCP-Geschwindigkeit um ihr gleitendes Mittel (5 Takte), nur waehrend der Fahrt. Bei glattem Lauf klein; Stop-and-go zwischen den Sollwerten macht sie gross.
- **Ruckeln a p95:** gemessene Beschleunigung des jeweils staerksten Gelenks, 95. Perzentil (Ausreisser ignoriert).
- **Rauschen max:** groesste gewollte Auslenkung Befehl − Ideal.
- **Takt-Ueberlaeufe:** servo_j-Takte, die der Taktgeber zu spaet erreicht und uebersprungen hat.
- Die VM liefert die Ist-Stellung nur mit ca. 50 Hz; ein Rest an „Ruckeln v“ ist Messrauschen.

1. 2026-10-14 / ep_00000

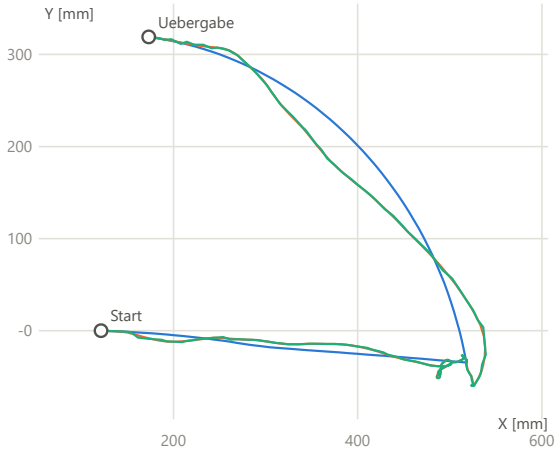
Aufnahme: 2026-10-14 10:04:14 **servo_j-Rate:** 60 Hz **Rauschen:** an (x1) **Ueberschleifen:** APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm **Override:** 1.00 **Ablauf:** pick_to_station **Roboter:** neura (Simulation)

Schritte	Folgefehler max / RMS	TCP Befehl → Ist max / Mittel	Ruckeln v / a p95 / a max
218 (14.5 s)	**0.069 / 0.027 rad**	**25 / 8.8 mm**	**0.039 m/s / 6.0 / 9.8 rad/s²**

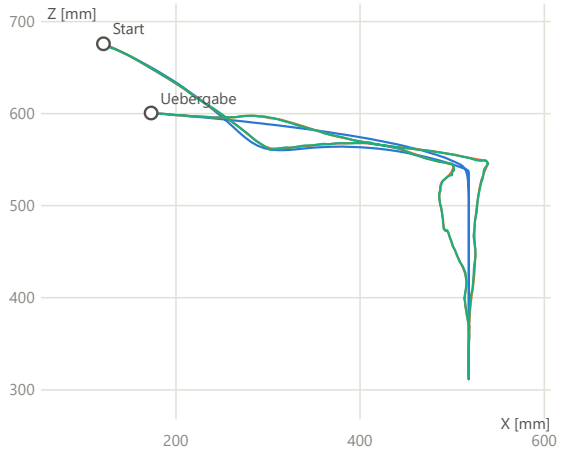
Rauschen max	Sync im Budget	Status	Takt-Ueberlaeufe
39 mm	**94.0 %**	**verworfen: latenzbudget: 6% der Frames ueber 30 ms**	**918**

Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

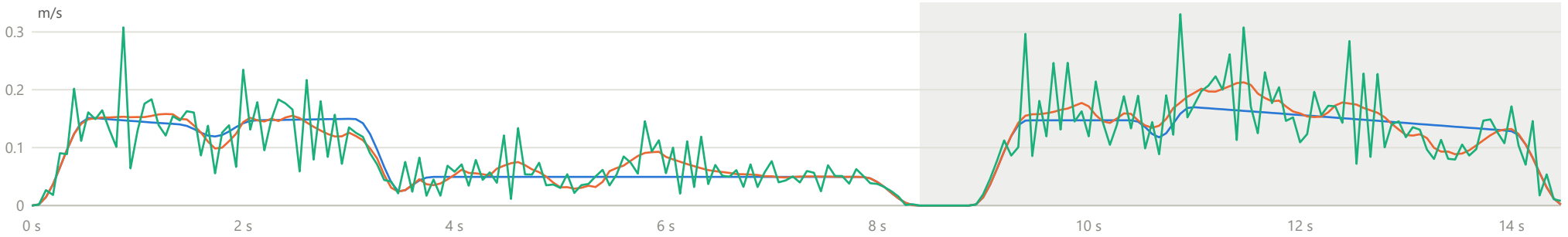


TCP-Bahn, Seitenansicht

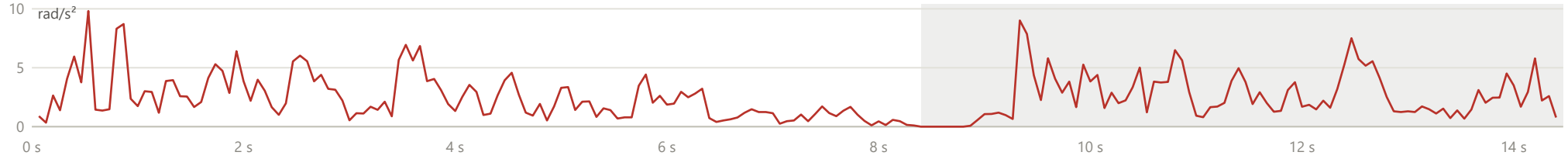


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.

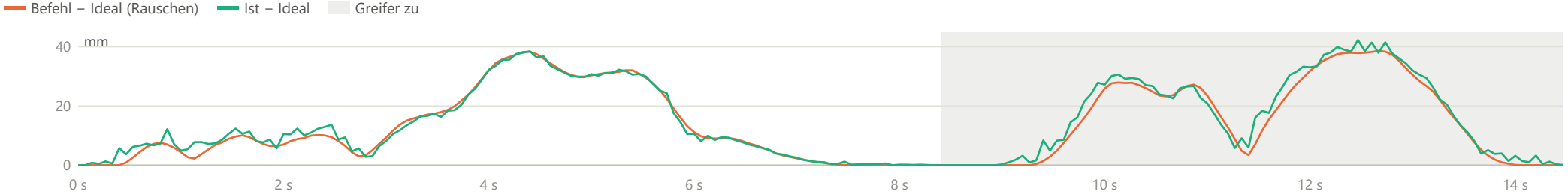


1. 2026-10-14 / ep_00000 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)

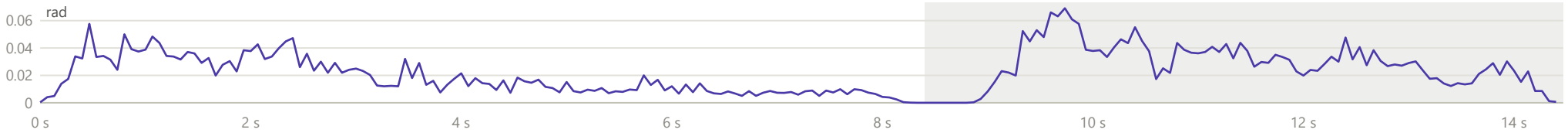


Abweichung vom Ideal

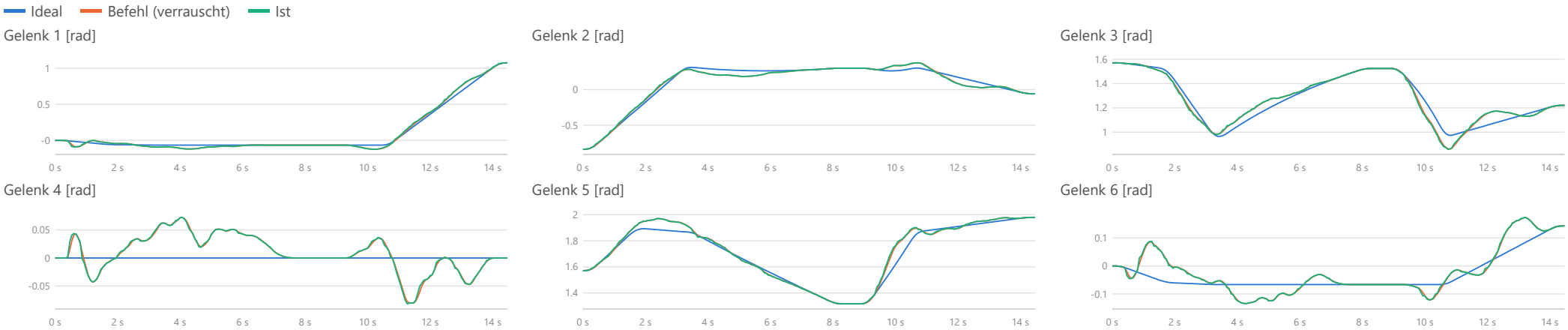
Befehl − Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist − Ideal = was am Arm ankommt.



Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke



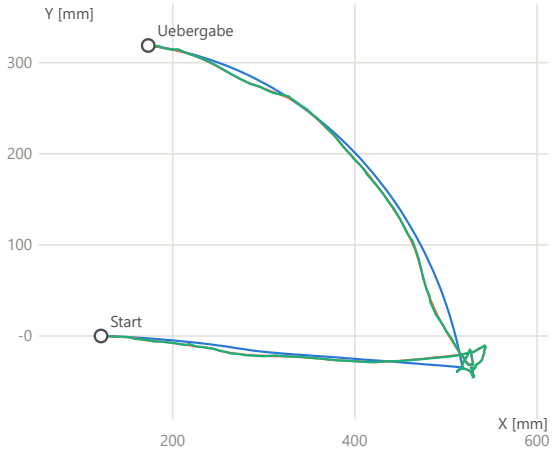
2. 2026-10-14 / ep_00001

Aufnahme: 2026-10-14 10:05:24 **servo_j-Rate:** 60 Hz **Rauschen:** an (x1) **Ueberschleifen:** APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm **Override:** 1.00 **Ablauf:** pick_to_station **Roboter:** neura (Simulation)

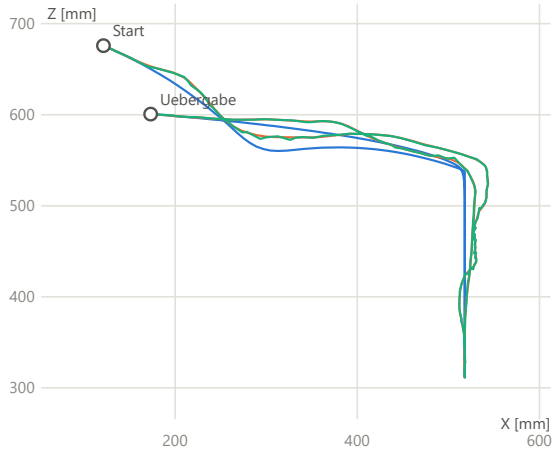
Schritte **218 (14.5 s)**	Folgefehler max / RMS **0.058 / 0.025 rad**	TCP Befehl → Ist max / Mittel **22 / 8.8 mm**	Ruckeln v / a p95 / a max **0.044 m/s / 5.7 / 10.5 rad/s²**
Rauschen max **38 mm**	Sync im Budget **89.9 %**	Status **verworfen: latenzbudget: 10% der Frames ueber 30 ms**	Takt-Ueberlaeufe **991**

Ideal Befehl (verrauscht) Ist Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

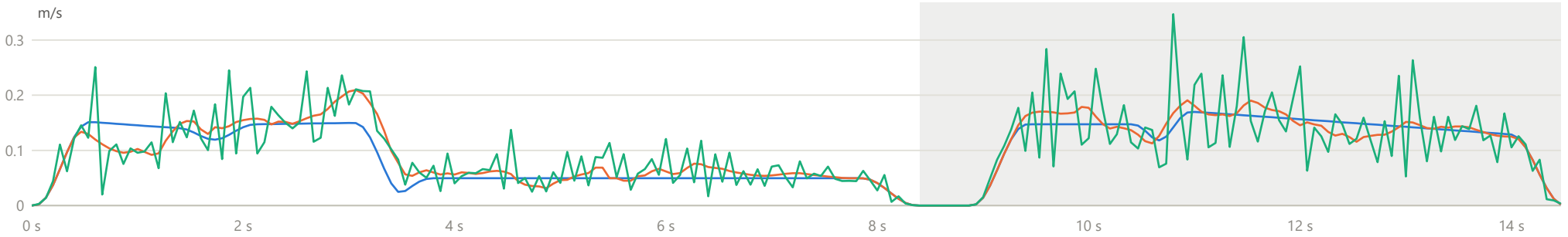


TCP-Bahn, Seitenansicht

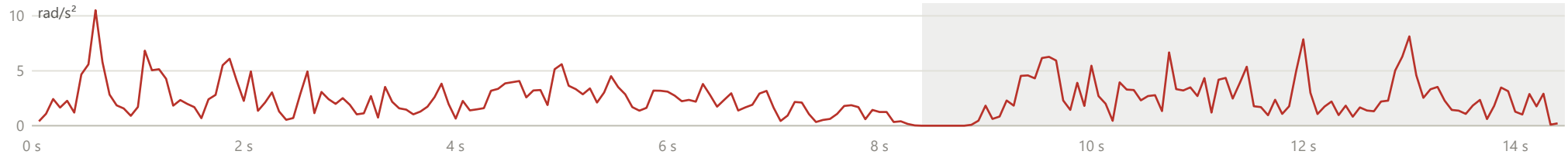


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.

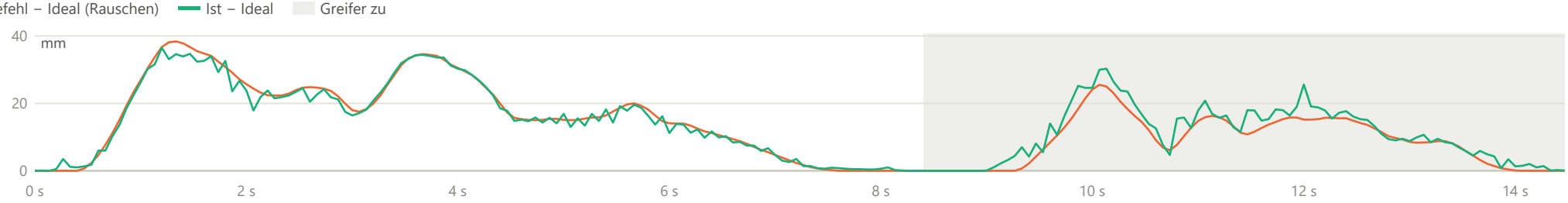


2. 2026-10-14 / ep_00001 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)

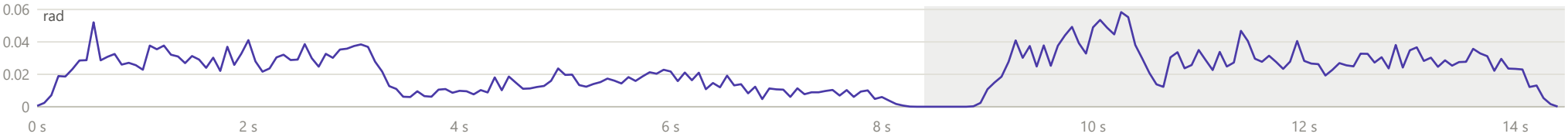


Abweichung vom Ideal

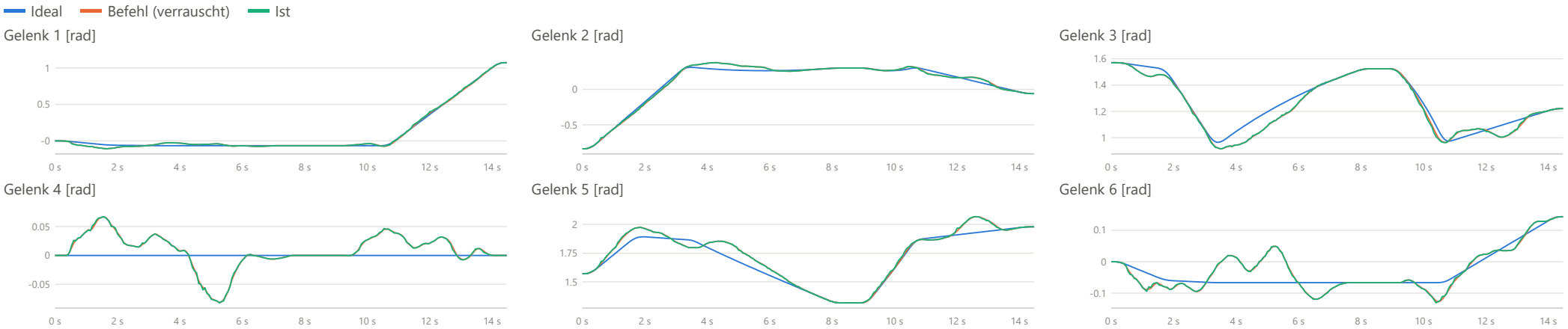
Befehl − Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist − Ideal = was am Arm ankommt.



Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke



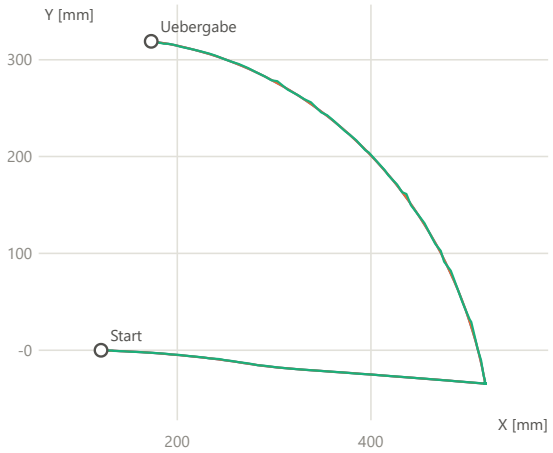
3. 2026-10-14 / ep_00002

Aufnahme: 2026-10-14 10:08:07 **servo_j-Rate:** 60 Hz **Rauschen:** aus **Ueberschleifen:** APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm **Override:** 1.00 **Ablauf:** pick_to_station **Roboter:** neura (Simulation)

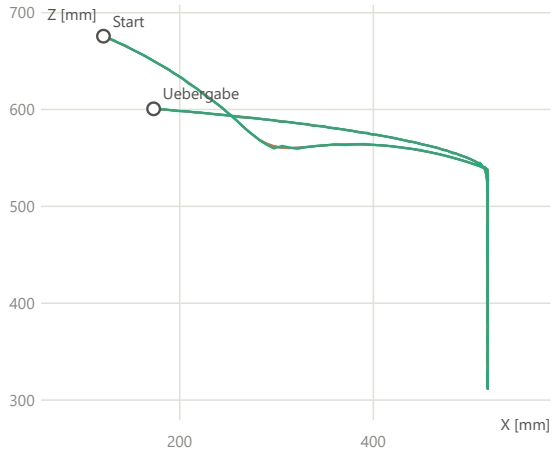
Schritte **218 (14.5 s)**	Folgefehler max / RMS **0.045 / 0.020 rad**	TCP Befehl → Ist max / Mittel **20 / 7.1 mm**	Ruckeln v / a p95 / a max **0.040 m/s / 4.7 / 9.1 rad/s²**
Rauschen max **0 mm**	Sync im Budget **100.0 %**	Status **ok**	Takt-Ueberlaeufe **357**

Ideal Befehl (verrauscht) Ist Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

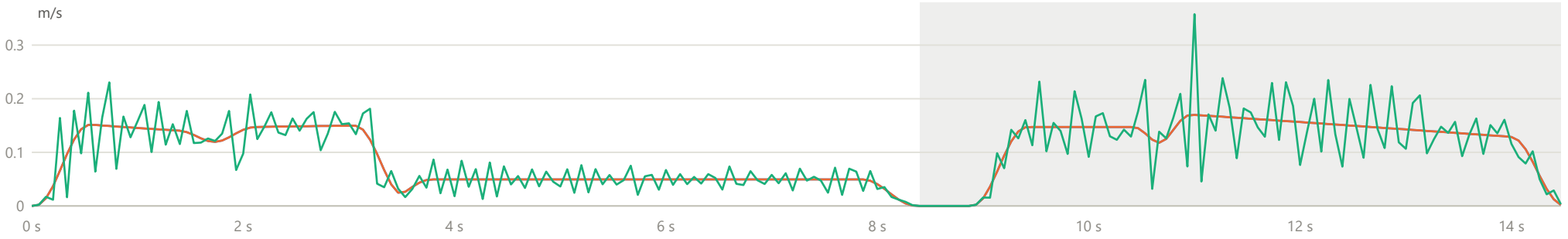


TCP-Bahn, Seitenansicht

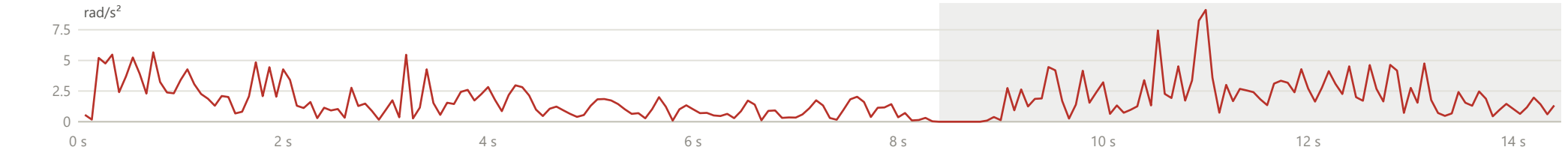


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.

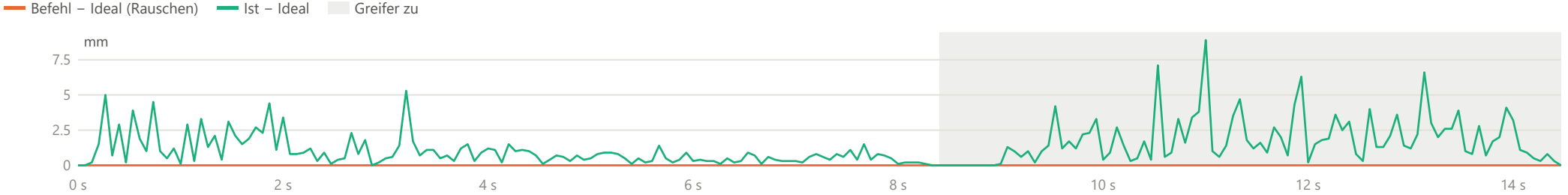


3. 2026-10-14 / ep_00002 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)

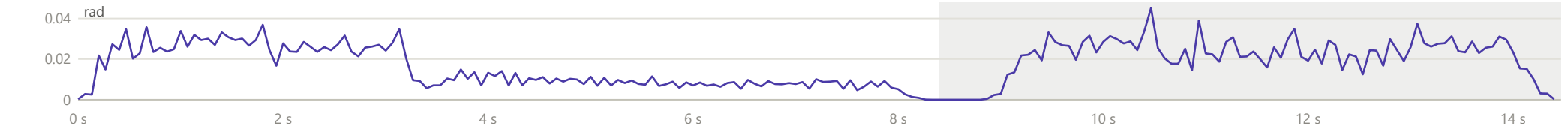


Abweichung vom Ideal

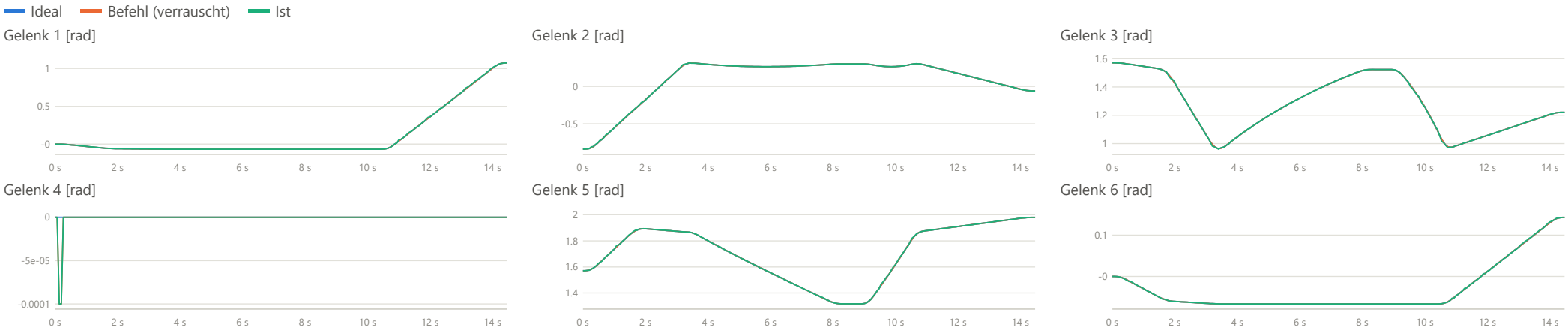
Befehl − Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist − Ideal = was am Arm ankommt.



Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke



4. 2026-10-14 / ep_00003

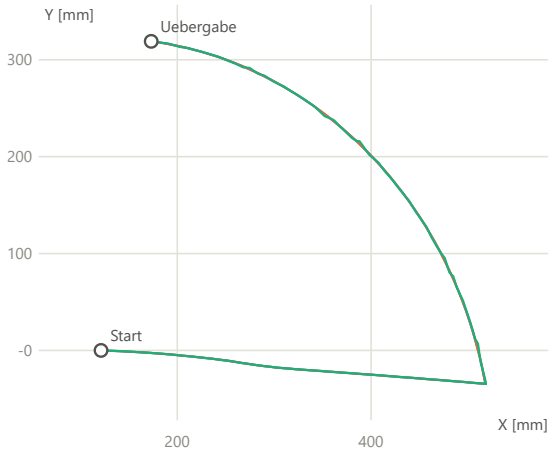
Aufnahme: 2026-10-14 10:09:37 **servo_j-Rate:** 60 Hz **Rauschen:** aus **Ueberschleifen:** APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm **Override:** 0.50 **Ablauf:** pick_to_station **Roboter:** neura (Simulation)

Schritte	Folgefehler max / RMS	TCP Befehl → Ist max / Mittel	Ruckeln v / a p95 / a max
218 (14.5 s)	**0.039 / 0.015 rad**	**18 / 5.0 mm**	**0.041 m/s / 4.7 / 10.7 rad/s²**

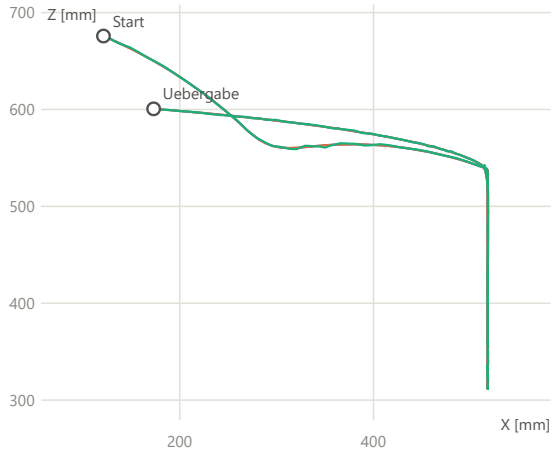
Rauschen max	Sync im Budget	Status	Takt-Ueberlaeufe
0 mm	**91.7 %**	**verworfen: latenzbudget: 8% der Frames ueber 30 ms**	**772**

Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

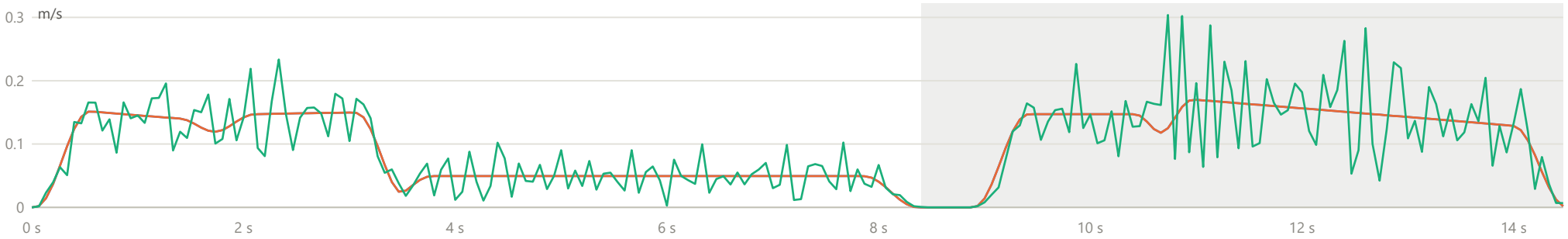


TCP-Bahn, Seitenansicht

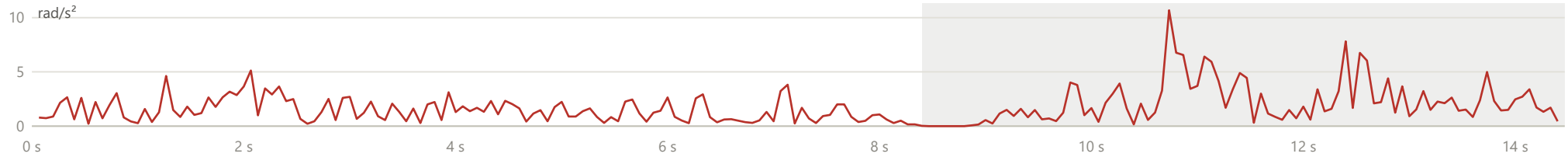


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.

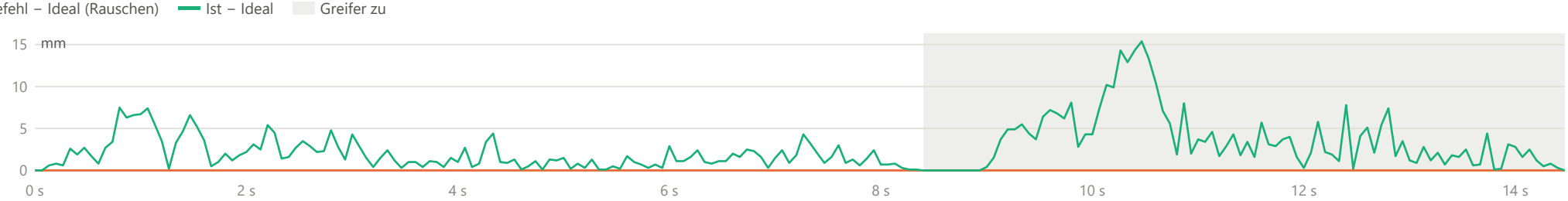


4. 2026-10-14 / ep_00003 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)

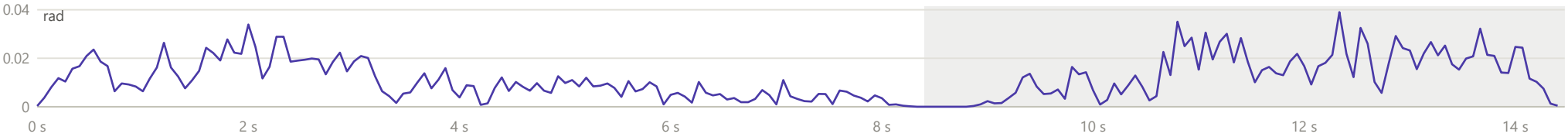


Abweichung vom Ideal

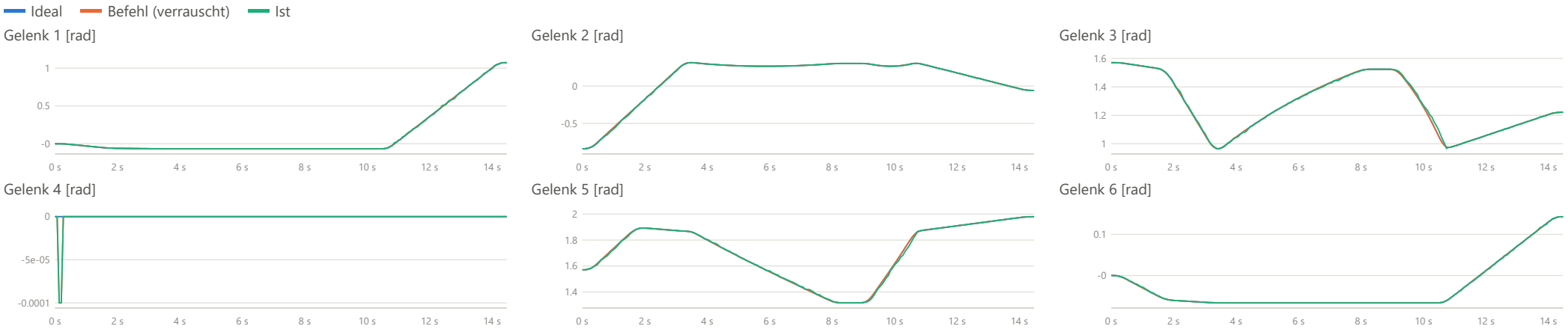
Befehl − Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist − Ideal = was am Arm ankommt.



Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke



5. 2026-10-14 / ep_00004

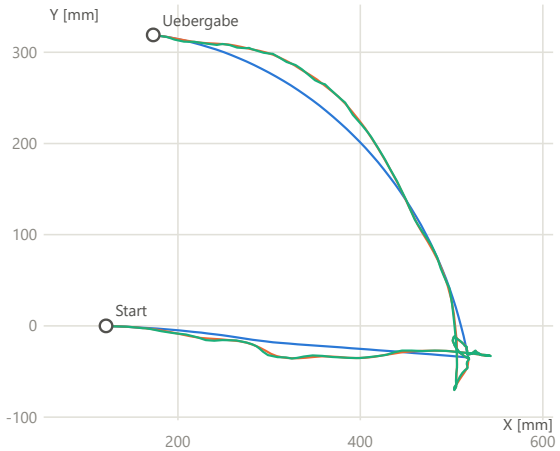
Aufnahme: 2026-10-14 10:11:04 **servo_j-Rate:** 60 Hz **Rauschen:** an (x1) **Ueberschleifen:** APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm **Override:** 0.50 **Ablauf:** pick_to_station **Roboter:** neura (Simulation)

Schritte	Folgefehler max / RMS	TCP Befehl → Ist max / Mittel	Ruckeln v / a p95 / a max
218 (14.5 s)	**0.036 / 0.014 rad**	**14 / 4.3 mm**	**0.038 m/s / 4.5 / 7.3 rad/s²**

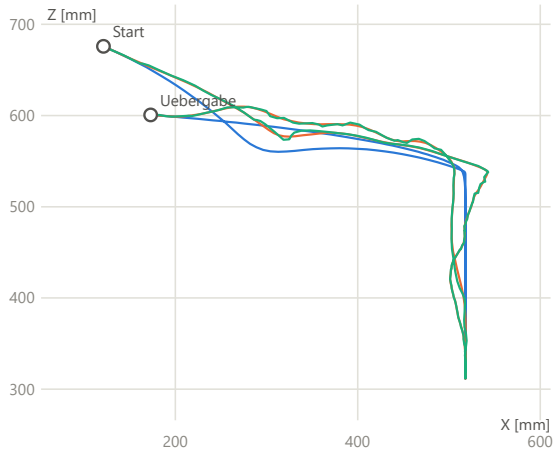
Rauschen max	Sync im Budget	Status	Takt-Ueberlaeufe
38 mm	**98.2 %**	**ok**	**550**

Ideal Befehl (verrauscht) Ist Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

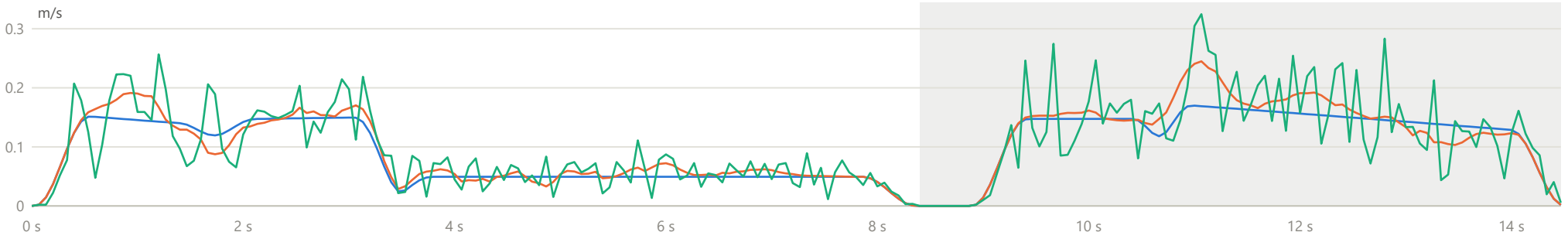


TCP-Bahn, Seitenansicht

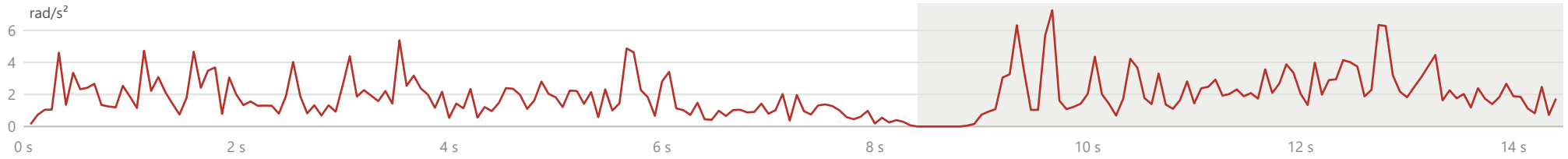


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.

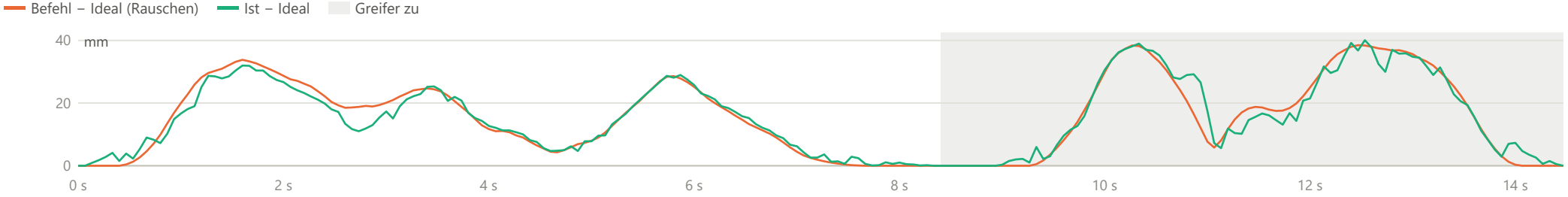


5. 2026-10-14 / ep_00004 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)

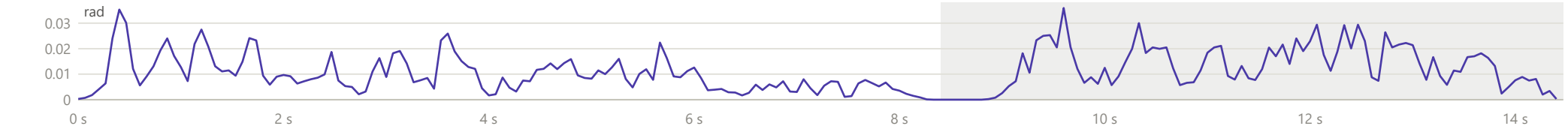


Abweichung vom Ideal

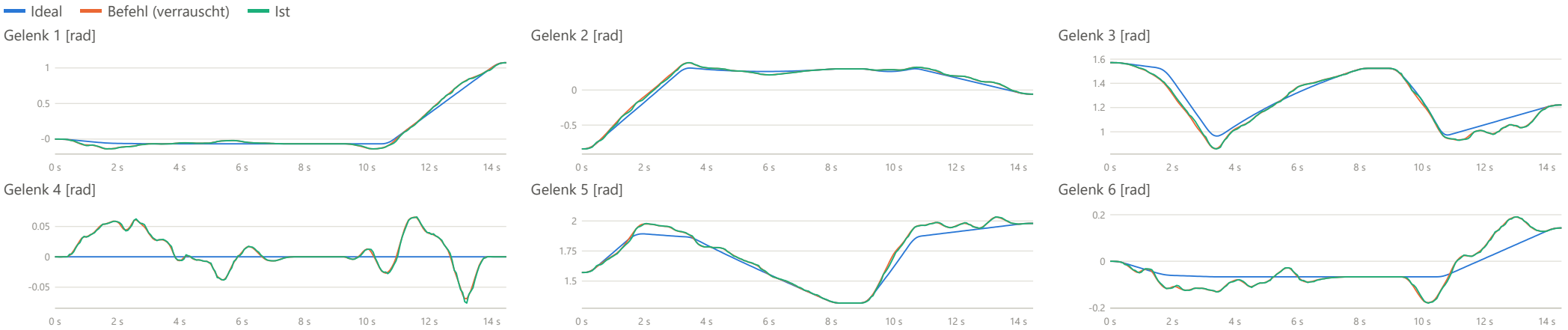
Befehl − Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist − Ideal = was am Arm ankommt.



Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke



6. 2026-10-14 / ep_00005

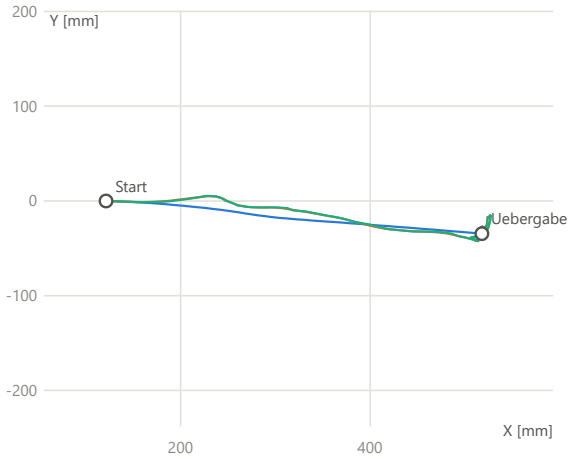
Aufnahme: 2026-10-14 10:25:02 **servo_j-Rate:** 60 Hz **Rauschen:** an (x1) **Ueberschleifen:** APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm **Override:** 1.00 **Ablauf:** pick_to_station **Roboter:** neura (Simulation)

Schritte	Folgefehler max / RMS	TCP Befehl → Ist max / Mittel	Ruckeln v / a p95 / a max
137 (9.1 s)	**0.054 / 0.025 rad**	**21 / 7.4 mm**	**0.023 m/s / 3.5 / 6.0 rad/s²**

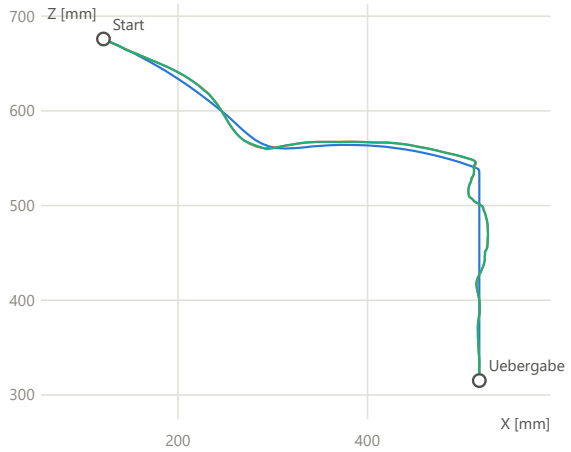
Rauschen max	Sync im Budget	Status	Takt-Ueberlaeufe
24 mm	**70.1 %**	**verworfen: arm folgt nicht: Sollwert wanderte 0.018 rad, der Arm nur 0.000 rad ueber 4 Takte (Gelenk 5, Sollgeschwindigkeit 0.07 rad/s) (Takt 137 von 218). Pruefen: reicht der Override fuer diese Sollgeschwindigkeit, oder ist der PC-Steuerkanal weg (RCSC_102)? Der Verlauf von aux.joints_command gegen observation.state unterscheidet beides.**	**1289**

Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

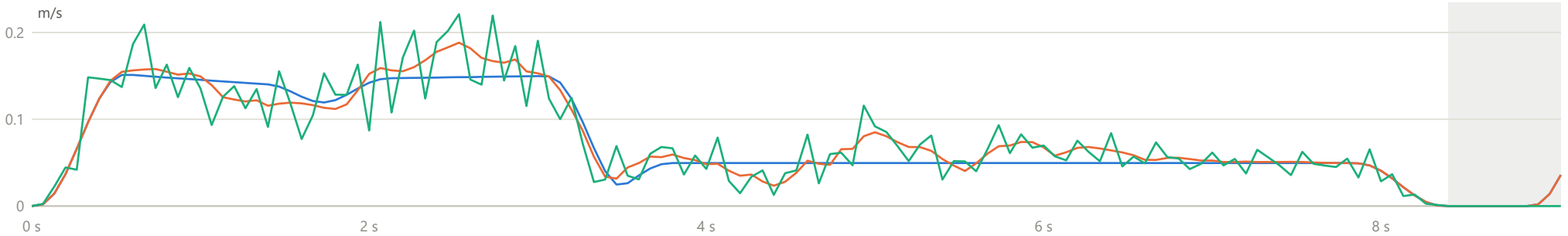


TCP-Bahn, Seitenansicht

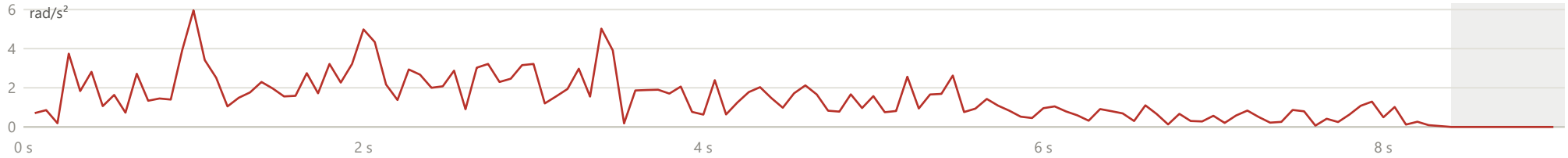


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.

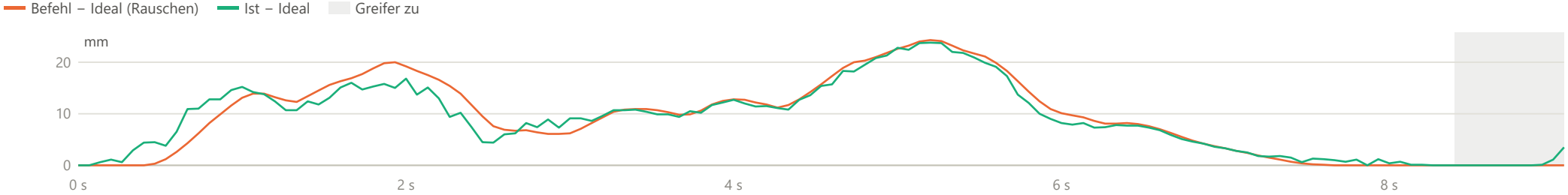


6. 2026-10-14 / ep_00005 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)

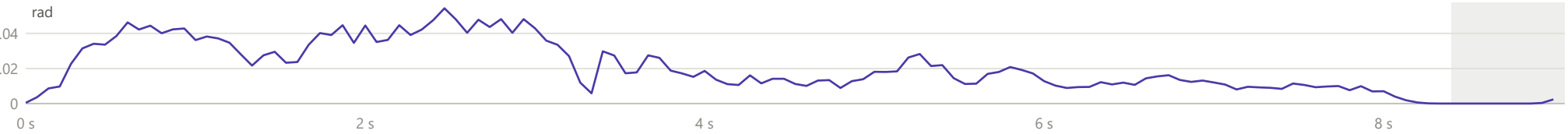


Abweichung vom Ideal

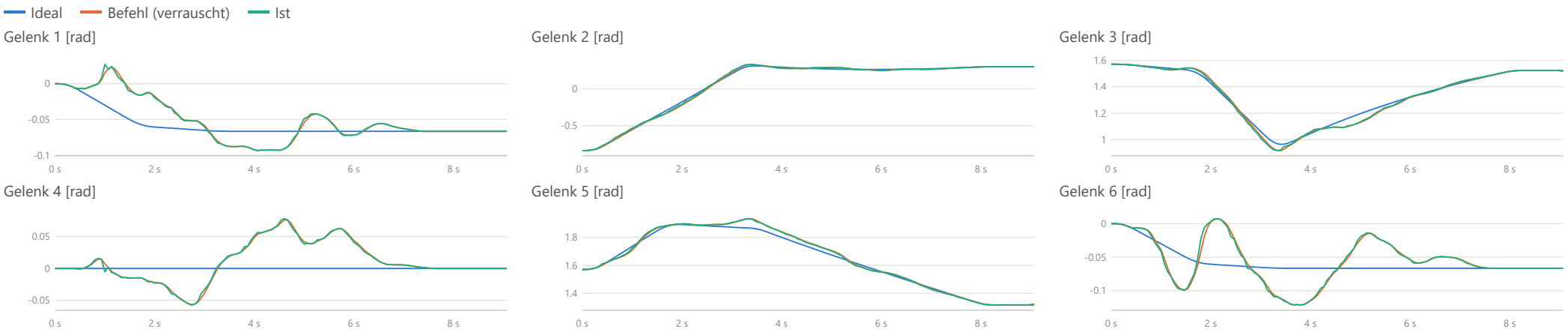
Befehl − Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist − Ideal = was am Arm ankommt.



Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke



7. 2026-10-14 / ep_00006

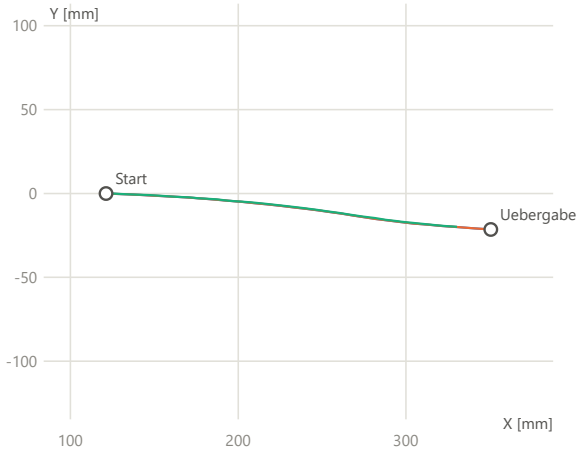
Aufnahme: 2026-10-14 10:28:58 **servo_j-Rate:** 60 Hz **Rauschen:** aus **Ueberschleifen:** APPROACH_01 5 cm, PRE_GRASP 4 cm **Override:** 1.00 **Ablauf:** pick_to_station **Roboter:** neura (Simulation)

Schritte	Folgefehler max / RMS	TCP Befehl → Ist max / Mittel	Ruckeln v / a p95 / a max
33 (2.2 s)	**0.048 / 0.035 rad**	**18 / 12.3 mm**	**0.067 m/s / 8.6 / 16.8 rad/s²**

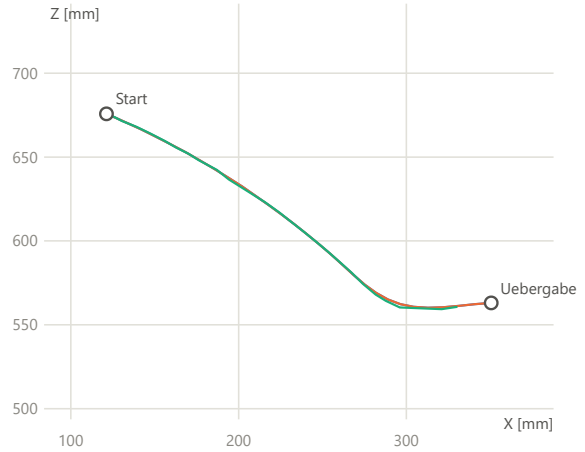
Rauschen max	Sync im Budget	Status	Takt-Ueberlaeufe
0 mm	**45.5 %**	**verworfen: arm folgt nicht: Sollwert wanderte 0.102 rad, der Arm nur 0.000 rad ueber 4 Takte (Gelenk 2, Sollgeschwindigkeit 0.38 rad/s) (Takt 33 von 218). Pruefen: reicht der Override fuer diese Sollgeschwindigkeit, oder ist der PC-Steuerkanal weg (RCSC_102)? Der Verlauf von aux.joints_command gegen observation.state unterscheidet beides.**	**745**

Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

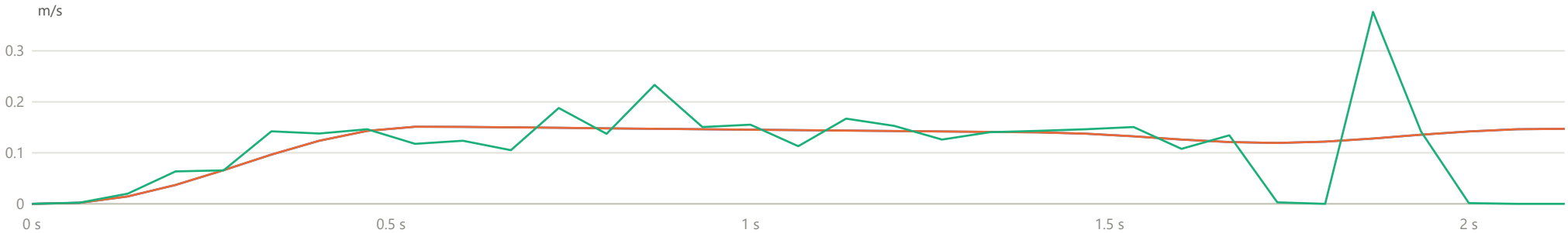


TCP-Bahn, Seitenansicht

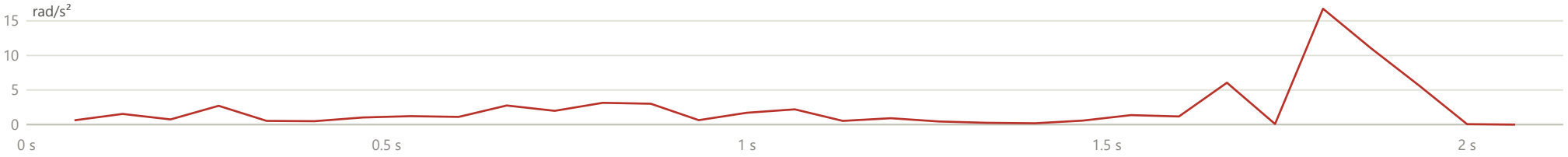


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.

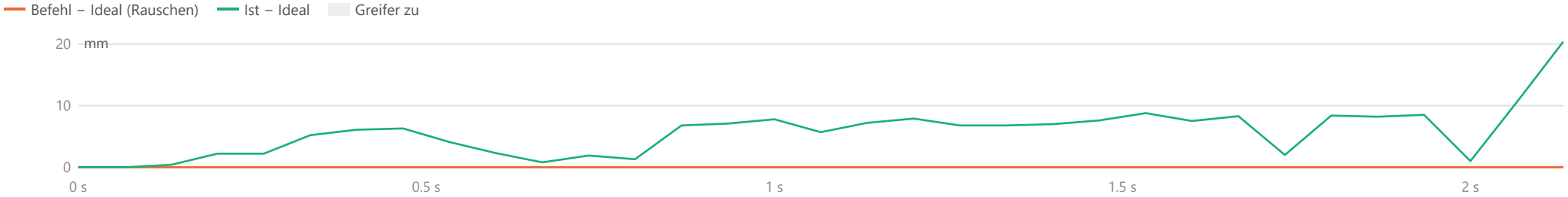


7. 2026-10-14 / ep_00006 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)

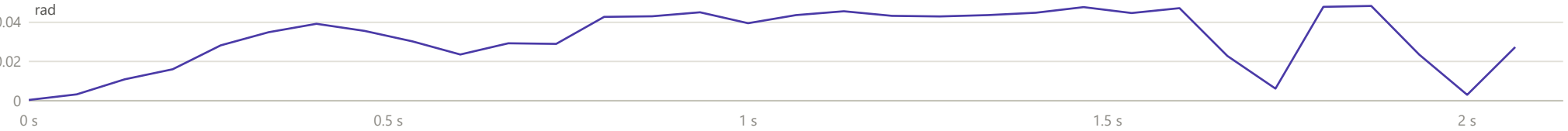


Abweichung vom Ideal

Befehl − Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist − Ideal = was am Arm ankommt.



Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

